

## 2026 年硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：网络与信息安全基础

考试科目代码：[837]

本考试科目考试时间 180 分钟，满分 150 分。包括计算机网络(占 60 分)、信息安全基础(占 45 分)和网络安全基础(占 45 分)三个部分。

### 计算机网络部分（60 分）

#### 一、考试要求

掌握计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法；掌握计算机网络的体系结构和典型网络协议，了解典型网络的组成和特点，理解典型网络设备的工作原理；掌握 socket 编程基本技术；能够运用计算机网络的基本概念、基本原理和基本方法进行网络系统的分析、设计和应用。

注：考试内容以参考书目 1 为主。

#### 二、考试内容

##### 1) 计算机网络体系结构的概念

a: 报文交换基本概念

b: TCP/IP 体系结构

c: IP 地址，子网

##### 2) 应用层

a: Web 与 HTTP

b: DNS

c: SMTP

##### 3) 传输层

a: UDP

b: TCP

c: 拥塞控制

##### 4) socket 编程

a: UDP 编程

b:TCP 编程

c:原始套接字编程

#### 5)网络层

a:链路状态路由协议

b:距离向量路由协议

c: BGP

#### 6)链路层

a:ARP

b:WIFI

c: CDMA

### 三、试卷结构

#### 1) 题型结构

a:填空题(0—15 分)

b:选择题(0—30 分)

c:简答题(0—30 分)

d:问答题(0—30 分)

注：题型分数在以上范围内浮动，总分为 60 分

### 四、参考书目

1. James F. Kurose,and Keith W. Ross， 计算机网络-自顶向下方法（原书第 6 版），机械工业出版社. 2014
2. 谢希仁. 计算机网络（第 6 版）. 电子工业出版社，2013

### 信息安全基础部分（45 分）

#### 一、考试要求

要求考生全面掌握信息安全领域的基本内涵、概念、原理和方法，系统深入地理解密码学基本理论、身份认证、访问控制、计算机病毒与网络入侵、防火墙与入侵检测、安全传输协议、风险评估与控制理论、信息安全标准与法律法规，掌握信息安全服务的逻辑设计与基本技术路线，理解各种信息安

全服务之间的相互关系，建立信息安全体系的整体概念。

## 二、考试内容

### 1) 信息安全的基本概念

- a:信息安全知识体系结构
- b:信息的基本安全属性
- c:信息保障
- d:安全服务与机制

### 2) 密码学基础

- a:密码分类、作用与基本设计原理
- b:对称密钥密码与 DES
- c:公开密钥密码、DH 密钥交换协议与 RSA
- d:散列函数原理及作用

### 3) 身份认证与访问控制

- a:基于对称密钥的认证设计与 kerberos 协议
- b:基于公开密钥的认证设计与 PKI 理论
- c:三种典型的访问控制模型及实现机制
- d:Windows 系统网络认证及访问控制

### 4) 计算机病毒与网络入侵

- a:传统计算机病毒、蠕虫病毒、木马病毒的特点、原理与防治
- b:拒绝服务攻击的特点及典型攻击机理
- c:欺骗类攻击的特点与典型攻击
- d:利用型攻击的特点及缓冲区溢出原理

### 5) 防火墙、入侵检测与安全传输协议

- a:防火墙理论与 netfilter 结构原理
- b:入侵检测理论与 snorts 结构原理
- c:IPSec 与 SSL 协议的组成及工作原理
- d:SET 协议体系与关键技术

#### 6) 安全风险管理与法律法规

a:信息系统风险评估与控制

b:CC 标准与 BS7799

c:信息安全道德与法律法规

### 三、试卷题型结构

a:填空题( 0-20 分)

b:选择题( 0-20 分)

c:简答题( 0-30 分)

d:计算与综合设计题( 0-30 分)

注：题型分数在以上范围内浮动，总分为 45 分

### 四、参考书目

1、翟健宏，信息安全导论，科学出版社，2011.07

2、陈晶 杜瑞颖等译，密码编码学与网络安全-原理与实践（第八版），电子工业出版社，2021

### 网络安全基础部分（45 分）

#### 一、考试要求

掌握网络安全领域中由于各层网络协议缺陷及其引发的网络攻击、软件程序缺陷及其引发的攻击、资源占用攻击等；掌握网络监听技术及相关网络数据获取的软件开发能力；掌握入侵检测的相关理论和技术以及典型的模式匹配方法和分类方法；掌握身份认证相关的模型、技术和系统。

#### 二、考试内容

##### 1) 网络攻击

a:各层网络协议缺陷及攻击

b:DOS 和 DDOS 攻击

c:格式化攻击、缓冲区溢出攻击

d:Web 攻击技术

##### 2) 网络数据获取

a:网络数据包的捕获

b:包捕获机制

c: WinPcap 或 Libpcap 编程

### 3) 网络扫描技术

a:主机发现技术

b:端口扫描技术

### 4) 入侵检测

a:入侵检测的相关概念与体系结构

b:入侵检测系统的数据源

c:基于误用的入侵检测

d:基于异常的入侵检测

e:告警与响应

f:网络入侵特征分析

### 5) 典型模式匹配算法

a:单模式匹配算法: KMP、BM

b:多模式匹配算法: AC、WM

### 6) 典型分类聚类算法

a:决策树分类方法

b:朴素 Bayes 分类方法

c:划分聚类: K-均值算法

d:层次聚类: (凝聚型、分裂型) 算法

e:密度聚类: DBSCAN 算法

### 7) 身份认证技术

a:数字签名

b:报文认证

c:CA 中心

## 三、试卷题型结构

a:填空题( 0-20 分)

b:选择题( 0-20 分)

c:简答题( 0-30 分)

d:计算与综合设计题( 0-30 分)

注：题型分数在以上范围内浮动，总分为 45 分

#### 四、参考书目

- 1.吴礼发,洪征,李华波编著,网络攻防原理与技术,机械工业出版社,2017.01
- 2.薛静锋,祝烈煌主编,入侵检测技术(第2版),中国工信出版集团 人民邮电出版社,2016.01
- 3.张宏莉,史建焘,刘立坤,魏玉良编著,信息内容安全,清华大学出版社,2025.09